

Plan de Estudios y Migración SQL: Ingeniería Eléctrica (Sistemas de Energía)

Este documento detalla la estructura completa del plan de estudios para el **Bachillerato en Ingeniería Eléctrica con énfasis en Sistemas de Energía (Plan 2026)** de la Universidad de Costa Rica (UCR) junto con su respectivo script de migración SQL adaptado de forma óptima para la base de datos en Supabase del Proyecto UCR.

1. Información General del Programa

Atributo	Detalle
Código/Unidad Académica	Escuela de Ingeniería Eléctrica (EIE)
Nombre Completo	Bachillerato en Ingeniería Eléctrica - Énfasis en Sistemas de Energía
Plan de Estudios / Resolución	Resolución VD-13502-2025 (Efectivo 2026)
Total Créditos	141 créditos

2. Script SQL de Migración (Catálogo de Cursos)

El identificador único asignado para esta carrera en el sistema es 'sistemas_energia'. El script a continuación registra de forma secuencial las asignaturas del bloque común y las específicas de potencia.

```
-- =====
-- SCRIPT DE MIGRACIÓN: Bachillerato en Ingeniería Eléctrica (Sistemas de Energía)
-- ID de Carrera: 'sistemas_energia' | Créditos Totales: 141
-- =====

INSERT INTO public.courses_catalog (carrera_id, codigo, nombre, creditos, nivel, requisitos)
VALUES
-- CICLO I
('sistemas_energia', 'EG-I', 'Curso Integrado de Humanidades I', 6, 1, '{}'),
('sistemas_energia', 'QU-0100', 'Química General I', 3, 1, '{}'),
('sistemas_energia', 'QU-0101', 'Laboratorio de Química General I', 1, 1, '{}'),
```

```

('sistemas_energia', 'MA-1101', 'Cálculo I', 3, 1, '{}'),
('sistemas_energia', 'MA-1004', 'Álgebra Lineal', 3, 1, '{}'),
('sistemas_energia', 'EF-', 'Actividad Deportiva', 0, 1, '{}'),
('sistemas_energia', 'EG-', 'Curso de Arte', 2, 1, '{}'),

-- CICLO II
('sistemas_energia', 'EG-II', 'Curso Integrado de Humanidades II', 6, 2,
ARRAY['EG-I']::text[]),
('sistemas_energia', 'CI-0202', 'Principios de Informática', 4, 2,
ARRAY['MA-1101']::text[]),
('sistemas_energia', 'MA-1002', 'Cálculo II', 4, 2, ARRAY['MA-1101']::text[]),
('sistemas_energia', 'FS-0210', 'Física General I', 3, 2, ARRAY['MA-1101']::text[]),
('sistemas_energia', 'FS-0211', 'Laboratorio de Física General I', 1, 2,
ARRAY['MA-1101']::text[]),

-- CICLO III
('sistemas_energia', 'IM-0101', 'Gráfica', 3, 3, ARRAY['MA-1002']::text[]),
('sistemas_energia', 'IE-0209', 'Circuitos Lineales I', 3, 3,
ARRAY['MA-1002', 'MA-1004', 'FS-0210', 'FS-0211']::text[]),
('sistemas_energia', 'MA-1003', 'Cálculo III', 4, 3, ARRAY['MA-1002', 'MA-1004']::text[]),
('sistemas_energia', 'FS-0310', 'Física General II', 3, 3,
ARRAY['MA-1002', 'FS-0210', 'FS-0211']::text[]),
('sistemas_energia', 'FS-0311', 'Laboratorio de Física General II', 1, 3,
ARRAY['MA-1002', 'FS-0210', 'FS-0211']::text[]),
('sistemas_energia', 'MA-1005', 'Ecuaciones Diferenciales', 4, 3,
ARRAY['MA-1002', 'MA-1004']::text[]),

-- CICLO IV
('sistemas_energia', 'IM-0207', 'Mecánica I', 3, 4,
ARRAY['FS-0210', 'FS-0211', 'MA-1002', 'IM-0101']::text[]),
('sistemas_energia', 'IE-0309', 'Circuitos Lineales II', 3, 4,
ARRAY['IE-0209', 'MA-1005', 'FS-0310', 'FS-0311']::text[]),
('sistemas_energia', 'IE-0247', 'Señales y Sistemas I', 3, 4,
ARRAY['IE-0209', 'MA-1005']::text[]),
('sistemas_energia', 'FS-0410', 'Física General III', 3, 4,
ARRAY['MA-1003', 'FS-0310', 'FS-0311']::text[]),
('sistemas_energia', 'FS-0411', 'Laboratorio de Física General III', 1, 4,
ARRAY['MA-1003', 'FS-0310', 'FS-0311']::text[]),
('sistemas_energia', 'IE-0313', 'Electrónica I', 3, 4, ARRAY['IE-0209']::text[]),
('sistemas_energia', 'SR-I', 'Seminario de Realidad Nacional I', 2, 4,
ARRAY['EG-II']::text[]),

-- CICLO V
('sistemas_energia', 'IM-0307', 'Mecánica II', 3, 5, ARRAY['IM-0207']::text[]),
('sistemas_energia', 'IE-0323', 'Sistemas Digitales I', 4, 5, ARRAY['IE-0313']::text[]),
('sistemas_energia', 'IE-0347', 'Señales y Sistemas II', 3, 5, ARRAY['IE-0247']::text[]),
('sistemas_energia', 'IE-0307', 'Electromagnetismo I', 3, 5,
ARRAY['FS-0410', 'FS-0411', 'IE-0247', 'IE-0313', 'MA-1003']::text[]),
('sistemas_energia', 'IE-0413', 'Electrónica II', 3, 5, ARRAY['IE-0247', 'IE-0313']::text[]),
('sistemas_energia', 'IE-0308', 'Laboratorio de Electrónica I', 3, 5,
ARRAY['IE-0309', 'IE-0313']::text[]),

-- CICLO VI
('sistemas_energia', 'RP-', 'Repertorio', 3, 6, '{}'),

```

```

('sistemas_energia', 'IE-0281', 'Termofluidos', 3, 6,
ARRAY['FS-0310', 'FS-0311', 'QU-0100', 'QU-0101']::text[]),
('sistemas_energia', 'IE-0405', 'Modelos Probabilísticos de Señales y Sistemas', 3, 6,
ARRAY['IE-0347']::text[]),
('sistemas_energia', 'IE-0315', 'Máquinas Eléctricas I', 3, 6,
ARRAY['IE-0307', 'IE-0309']::text[]),
('sistemas_energia', 'IE-0316', 'Laboratorio de Máquinas Eléctricas I', 1, 6,
ARRAY['IE-0307', 'IE-0309']::text[]),
('sistemas_energia', 'IE-0408', 'Laboratorio de Electrónica II', 3, 6,
ARRAY['IE-0308', 'IE-0413']::text[]),
('sistemas_energia', 'IE-0501', 'Responsabilidad en el Ejercicio Profesional', 1, 6,
ARRAY['IE-0307']::text[]),

-- CICLO VII
('sistemas_energia', 'IE-Optativa_I', 'Optativa I', 3, 7, '{}'),
('sistemas_energia', 'IE-0365', 'Transmisión de Potencia', 3, 7,
ARRAY['IE-0315', 'IE-0316']::text[]),
('sistemas_energia', 'IE-0431', 'Sistemas de Control', 3, 7, ARRAY['IE-0347']::text[]),
('sistemas_energia', 'IE-0615', 'Máquinas Eléctricas II', 3, 7,
ARRAY['IE-0315', 'IE-0316', 'IE-0347']::text[]),
('sistemas_energia', 'IE-0616', 'Laboratorio de Máquinas Eléctricas II', 1, 7,
ARRAY['IE-0315', 'IE-0316', 'IE-0347']::text[]),
('sistemas_energia', 'IE-0381', 'Ciencia de los Materiales', 3, 7,
ARRAY['FS-0410', 'FS-0411', 'QU-0100', 'QU-0101']::text[]),
('sistemas_energia', 'SR-II', 'Seminario de Realidad Nacional II', 2, 7,
ARRAY['SR-I']::text[]),

-- CICLO VIII
('sistemas_energia', 'IE-Optativa_II', 'Optativa II', 3, 8, '{}'),
('sistemas_energia', 'IE-0469', 'Sistemas de Potencia I', 3, 8,
ARRAY['IE-0365', 'IE-0615']::text[]),
('sistemas_energia', 'IE-0499', 'Proyecto Eléctrico', 3, 8, ARRAY['IE-0431']::text[]),
('sistemas_energia', 'IE-0471', 'Diseño Eléctrico Industrial I', 3, 8,
ARRAY['IE-0315', 'IE-0316']::text[]),
('sistemas_energia', 'IE-0479', 'Ingeniería Económica', 3, 8, ARRAY['IE-0501']::text[]);

```

3. Pasos de Sincronización Local (Supabase CLI)

1. **Paso 1:** En tu terminal, crea la migración:
supabase migration new plan_energia
2. **Paso 2:** Pega el código SQL en el nuevo archivo generado bajo supabase/migrations/.
3. **Paso 3:** Despliega en local:
supabase db push